PROJET IMAGE – Calendrier

Semaine #0 : jeudi 15/10 (W. Puech) : Présentation des modalités et des projets IMAGE

Semaine #1 : lundi 19/10/2026 au 25/10/2026 -> **CR#1 (GitHub/GitLab)**

Semaine #2 : Vacances d'automne

Semaine #3 : lundi 2/11/2026 (Cours sur les classifieurs N. Hutte) et mercredi 4/11/2026 (K. Larvet) -> **CR#2**

Semaine #4 : lundi 9/11/2026 (W. Puech) -> **CR#3**

Semaine #5 : lundi 16/11/2026 (W. Puech) et mercredi 18/11/2026 (K. Larvet) -> **CR#4 + Oral**

Semaine #6 : lundi 23/11/2026 (W. Puech) et mercredi 25/11/2026 (K. Larvet) **-> CR#5**

Semaine #7 : lundi 30/12/2026 (W. Puech) et mercredi 2/12/202 (K. Larvet) -> **CR#6 + Oral**

Semaine #8 : du lundi 7/12/2026 au 13/12/2026 **-> CR#7 + Poster format A1**

Semaine #9 : début 2027 : **Soutenance des projets (oral + démo + posters) (W. Puech, K. Larvet, Maxime Brun, Sébastien Beugnon) -> CR#8 (Slides)**

PROJET IMAGE : présentation du lancement

Déroulement : jeudi 15/10/2026 : **Démarrage des projets**

8h30 : présentation des modalités du Projet IMAGE

9h00 : présentation des projets

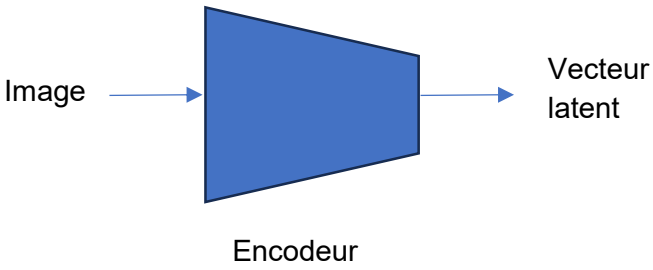
10h00 : choix des projets par trinôme

Mise en place d'un GIT : dépôt des codes, des articles, des CR et des documents annexes : CR#1 pour le 25/10/2026 au plus tard

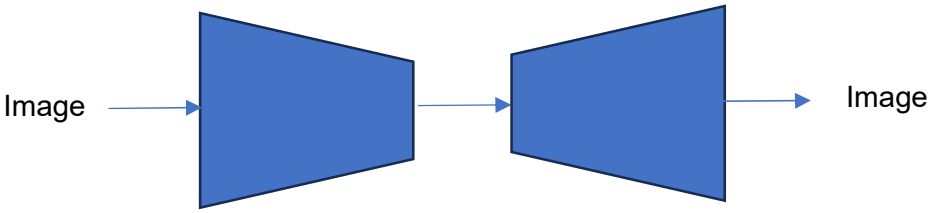
Evaluation : les 8 CR - les 2 présentations orales intermédiaires - le sérieux - la continuité (1 ECTS) - la soutenance – les réponses aux questions - la démo (3 ECTS) – le poster (points bonus) - examen écrit en janvier (1 ECTS).

PROJET IMAGE : objectif des projets IMAGE

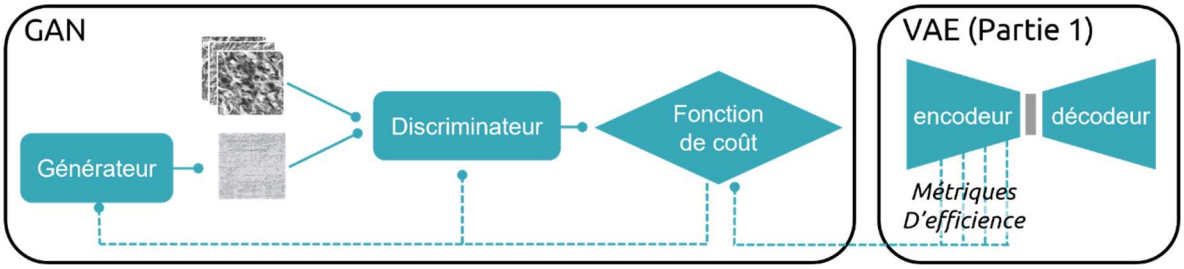
A. Développer un encodeur (pour de la classification ou autres)
B. Développer un auto-encodeur
C. Développer un GAN composé d'un générateur et d'un discriminateur



Encodeur



Auto-encodeur (VAE)



PROJET IMAGE : Organisation

1) Décrire un état de l'art avec ou sans apprentissage profond.

2) Choisir une méthode de l'état de l'art et l'implémenter.

3) Tester et analyser les résultats obtenus sur une base de données d'images. Proposer une évaluation des résultats obtenus.

4) Choisir une seconde méthode basée IA, l'implémenter. Tester, analyser les résultats obtenus et effectuer une comparaison avec les résultats obtenus précédemment (en utilisant la même base de données).

5) Proposer une nouvelle méthode (nouvelle ou amélioration), l'implémenter et la tester sur une nouvelle base de données et analyser les résultats obtenus.

6) Créer un démonstrateur sous la forme d'un logiciel avec une interface.

7) Poster

PROJET IMAGE : Thématiques

1. Anonymisation de visages dans des images et/ou des vidéos

D. Li, W. Wang, K. Zhao, J. Dong, and T. Tan, “Riddle: Reversible and diversified de-identification with latent encryptor,” arXiv preprint arXiv:2303.05171, 2023.

2. Insertion d’une image dans une image (ImageInImage)

Junpeng Jing, Xin Deng, Mai Xu, Jianyi Wang, and Zhenyu Guan, “Hinet: Deep image hiding by invertible network,” in Proc. of the IEEE/CVF international conference on computer vision, 2021.

3. Hiéroglyphe

Identification d'un hiéroglyphe égyptien

Dans un premier temps, l'objectif de ce sujet est de classer par typologies (définie sur la base de critères établies) des imagettes d'un signe hiéroglyphique (*ka*) dont la graphie comporte un certain nombre de variations.
Dans un second temps, il faudrait permettre au modèle de localiser, sur une image plus large, le signe en question, d'en extraire une imagette et de la classer avec celle partageant des caractéristiques communes.

